CHEAT SHEET UTS · MINGGU 1–7

# MK 5 · Decision Making & Negotiation

## Jangan sampai tertukar

- Availability = mudah diingat; representativeness = mirip stereotip; anchoring = terpaku angka awal.
- Risk = probabilitas diketahui; uncertainty = tidak diketahui. MUST = saring; WANT = bobot.
- KT: SA (prioritas: timing, trend, impact) · PA (masa lalu, IS/IS NOT) · DA (memilih) · PPA (masa depan: preventive vs contingent).
- AFT memilih dari yang ada; VFT berangkat dari nilai. Fundamental = kenapa; means = bagaimana.
- Decision tree: rollback dari kanan, EMV = Σ p × payoff; EVPI = EV info sempurna – EMV terbaik.
- AHP: skala 1–9, resiprokal, CR ≤ 0,10, waspadai rank reversal. SMART: nilai 0–100 × swing weight.

## W1 Pengantar Pengambilan Keputusan: Heuristik & Bias

Pelajaran dari permainan di kelas · Intuisi dan heuristik · Apa itu pengambilan keputusan, dan levelnya · Dua sistem berpikir dalam satu tabel · Peta heuristik → bias → penangkal · Level keputusan dan pendekatan studi keputusan

- Manusia punya bounded rationality, heuristik, dan bias.
- Tiga heuristik: availability, representativeness, anchoring.
- Risk ≠ uncertainty (Gigerenzer).
- Deskriptif, normatif, preskriptif — kuliah ini preskriptif.
- Keputusan strategis: luas, sulit dibalik, politis.

## W2 Kerangka Rasional Pengambilan Keputusan; Intuisi vs Deliberasi

Gaya pengambilan keputusan · Model keputusan 6 langkah · Bacaan: Intuition vs Deliberation (Milkman, Chugh, Bazerman) · Tiga gaya dalam satu grafik · MUST lalu WANT: contoh skor vendor IT · Dua strategi memperbaiki keputusan (Milkman, Chugh & Bazerman)

- Gaya: reflexive, reflective, consistent.
- Masalah = selisih tujuan dan kenyataan.
- 6 langkah: klasifikasi → kriteria → alternatif → analisis → implementasi → kontrol.
- Kriteria MUST vs WANT.
- Certainty, risk, uncertainty.
- Debiasing: beralih ke Type 2 atau nudge Type 1.

### RUMUS

```
Skor tertimbang = Σ (bobot × skor).
ERP A = 30×8 + 25×7 + 25×6 + 20×9 =
745; Upgrade = 30×6 + 25×9 + 25×8 +
20×4 = 685
```

## W3 Kepner-Tregoe: SA, PA, DA, PPA

Empat proses KT · Situation Appraisal · Problem Analysis: IS / IS NOT dan akar penyebab · Decision Analysis dan Potential Problem Analysis · KT sebagai garis waktu · Skor prioritas SA: Exxon Valdez · IS / IS NOT: Oh, Nuts!!! dalam satu tabel · Decision Analysis: MUST, WANT, lalu risiko

- SA memilah & memprioritaskan (timing, trend, impact).
- PA: IS/IS NOT pada what, where, when, extent → distinction → uji penyebab.
- DA: MUST menyaring, WANT dibobot, lalu cek risiko.
- PPA: preventive (kurangi peluang) + contingent (kurangi dampak) + trigger.
- Selesaikan akar masalah, bukan gejala (iceberg, 5 Whys).

## W4 Alternative-Focused vs Value-Focused Thinking

Smart Choices dan peran tujuan · AFT vs VFT · Hierarki tujuan, jaringan means-ends, atribut · AFT vs VFT: dari mana alternatif lahir · Atribut: natural, proxy, dan skala buatan · Nuka Raya dalam angka dan hierarki

- AFT memilih dari yang ada; VFT menciptakan dari nilai.
- Bingkai ulang decision problem menjadi decision opportunity.
- Fundamental (kenapa penting) vs means (bagaimana mencapai).
- Hierarki untuk fundamental, jaringan untuk means-ends.
- Atribut: natural, proxy, constructed scale.
- Alternatif terbaik sering tidak ada di daftar awal.

## W5 SMART: Simple Multi-Attribute Rating Technique

Langkah-langkah SMART · Contoh kelas: lokasi kantor di Bandung · Pohon nilai dan bobot lokasi kantor · Lokasi Bandung dalam grafik: dari mana skor berasal · BUMDes: efficient frontier dan sensitivitas bobot RM

- SMART: pohon nilai → nilai 0–100 → swing weights → agregat → sensitivitas.
- Bobot dinormalisasi: bobot ÷ total.
- Pisahkan biaya; buang alternatif yang didominasi (efficient frontier).
- Sensitivitas mencari titik silang bobot — ukuran robust-nya keputusan.
- Bandingkan biaya per poin manfaat dengan nilai poin bagi organisasi.

### RUMUS

```
Nilai agregat = Σ (bobot
ternormalisasi × nilai atribut)
```

## W6 Decision Tree (Pohon Keputusan)

Elemen dan cara membangun pohon · Contoh perhitungan · Risiko, utilitas, dan keterbatasan · Pohon contoh digambar ulang · Simulator: EMV, titik impas probabilitas, dan EVPI · Utilitas: kenapa orang menolak EMV tertinggi

- □ keputusan, ○ peluang, payoff di ujung.
- Rollback dari kanan: EMV = Σ p × payoff.
- EVPI = EV dengan info sempurna – EMV terbaik.
- Cari probabilitas indiferen untuk uji sensitivitas.
- Risk-averse → gunakan expected utility.

### RUMUS

```
EMV = Σ (probabilitas × payoff)
```

```
EVPI = 6,4 - 4,4 = 2,0
```

```
EU besar = 0,6×1 + 0,4×0 = 0,60  ·  EU
kecil = 0,6×0,85 + 0,4×0,55 = 0,73
```

## W7 Analytic Hierarchy Process (AHP)

Hierarki dan skala Saaty · Menghitung bobot dan konsistensi · AHP vs SMART, dan kritiknya · Hierarki pemilihan pemasok · Kalkulator AHP dan sintesis global · Jawaban latihan BUMDes dengan AHP

- Hierarki: tujuan → kriteria → alternatif.
- Skala 1–9, matriks resiprokal.
- Bobot: normalisasi kolom lalu rata-rata baris.
- CR = CI/RI ≤ 0,10.
- Prioritas global = Σ bobot kriteria × prioritas lokal.
- Waspadai rank reversal; bandingkan dengan SMART.

### RUMUS

```
CI = (λmax - n) ÷ (n - 1) = 0,039 ÷ 2 = 0,019    CR = CI ÷ RI = 0,019 ÷ 0,58 = 0,033
```

```
λmax ≈ 4,008 → CI = (4,008 - 4) ÷ 3 = 0,003 → CR = 0,003 ÷ 0,90 ≈ 0,003 (sangat konsisten)
```